

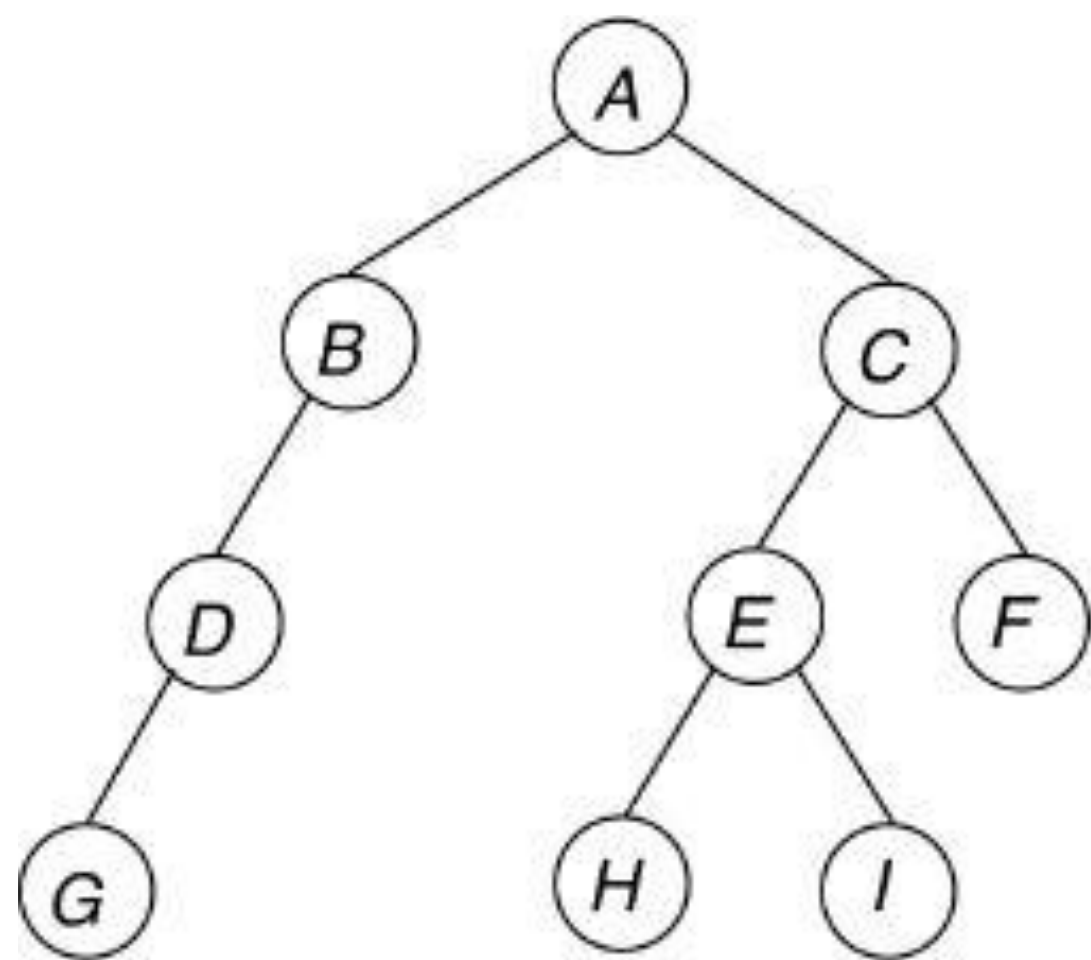
Árvores binárias

Estruturas de Dados e Algoritmos

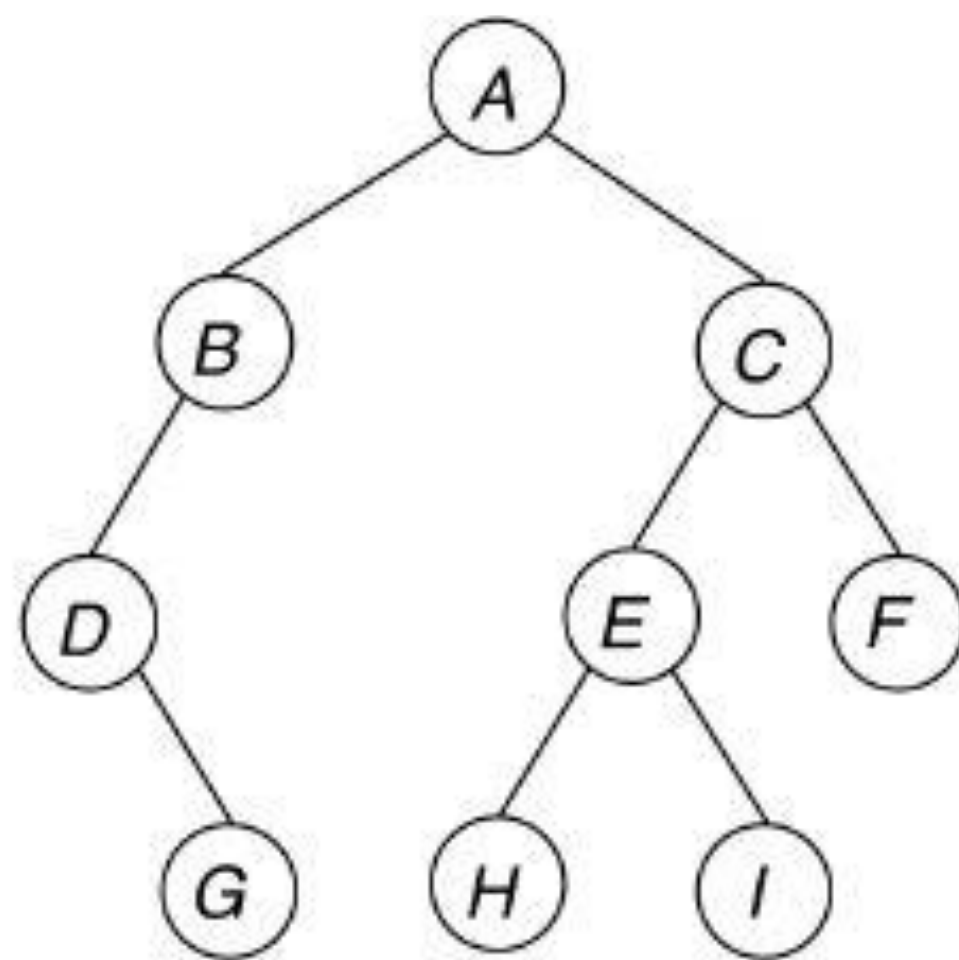
Prof. Sérgio Gorender

Conceito de Árvore Binária

- Uma árvore binária T é um conjunto finito de elementos denominados nós ou vértices, tal que
 - $T = \emptyset$ e a árvore é dita vazia, ou
 - Existe um nó especial chamado raiz de T ($r(T)$), e os nós restantes podem ser divididos em dois subconjuntos disjuntos, $T_E(r(T))$ e $T_D(r(T))$, a subárvore esquerda e a subárvore direita da raiz, respectivamente, as quais são também árvores binárias.
- Chamamos a raiz da subárvore esquerda de um nó v de filho esquerdo de v , e a raiz da subárvore direita de filho direito de v .

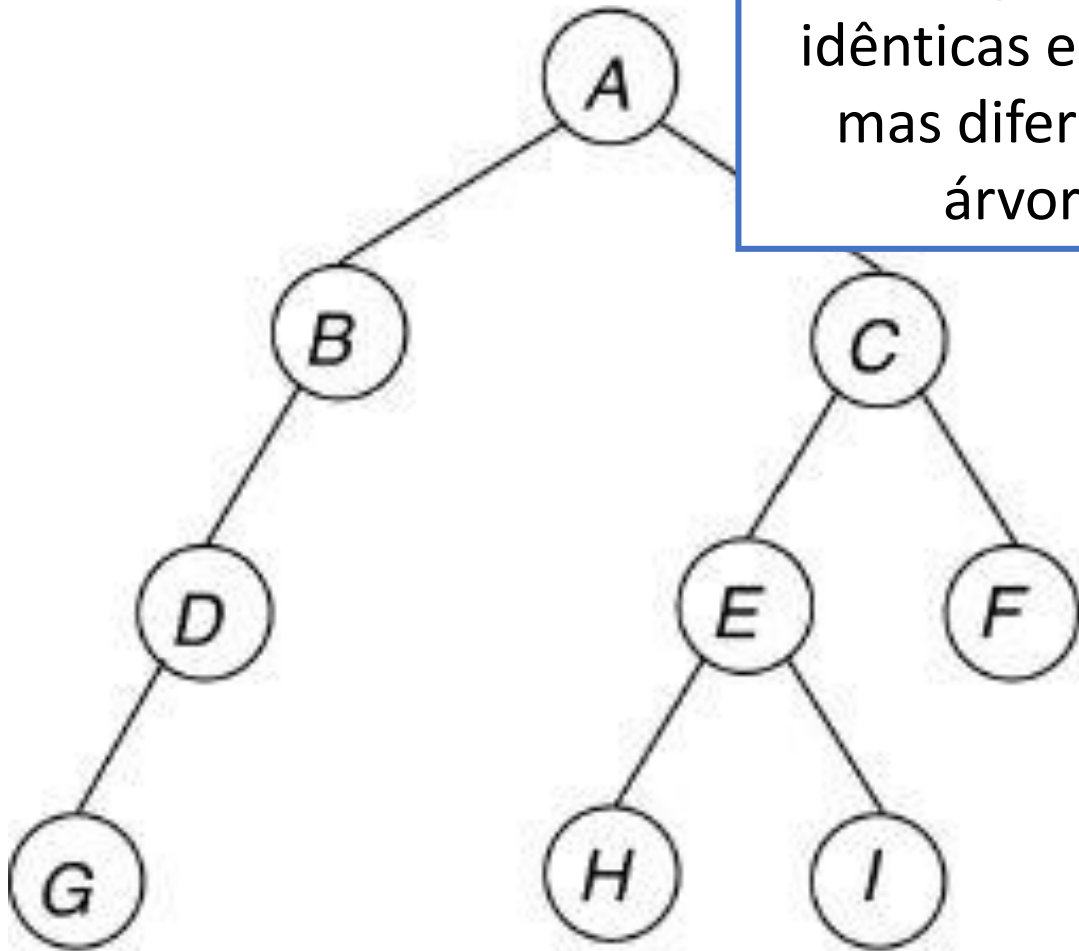


(a)

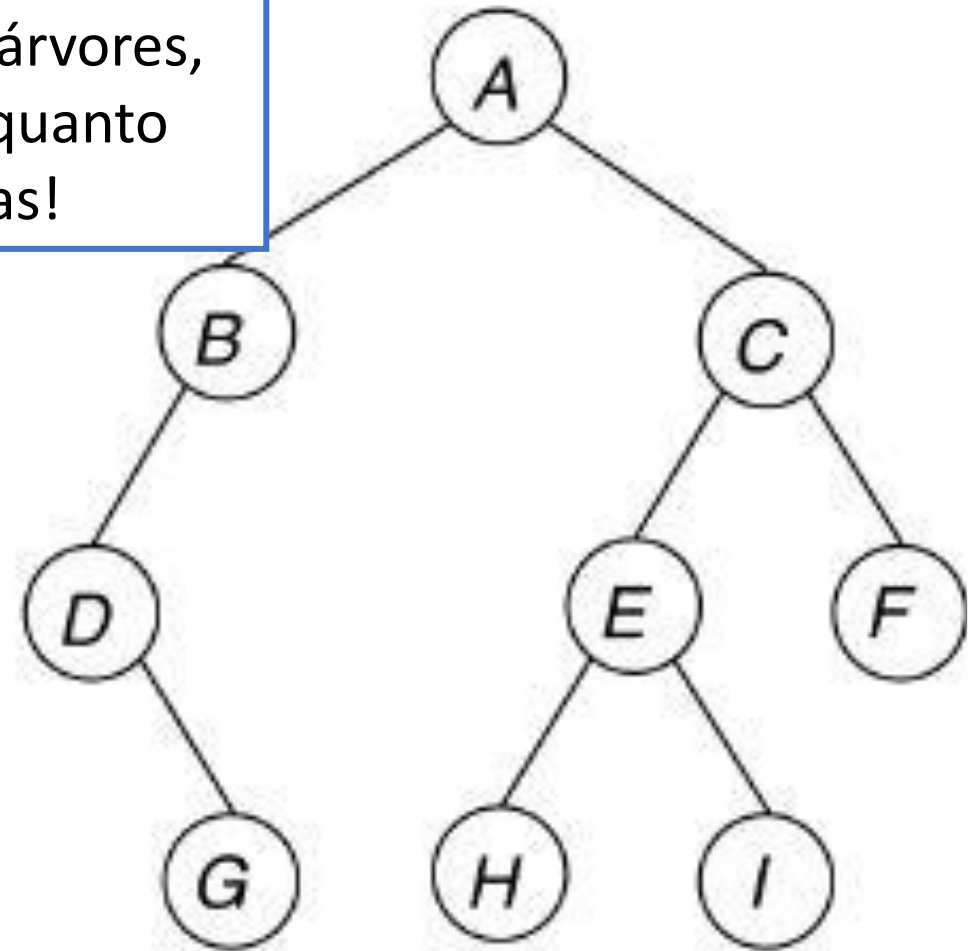


(b)

As figuras (a) e (b) são
idênticas enquanto árvores,
mas diferentes enquanto
árvores binárias!



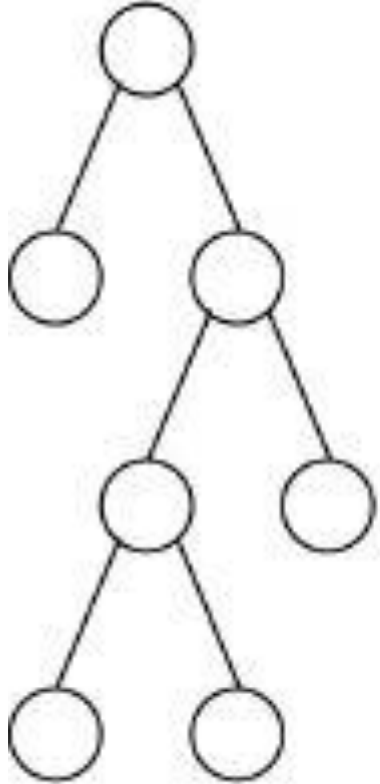
(a)



(b)

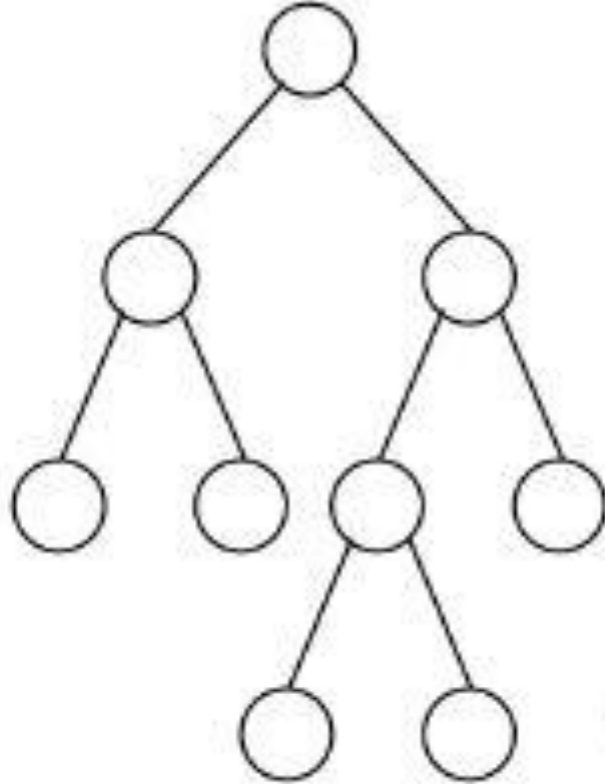
- Toda árvore binária com n nós possui exatamente $n + 1$ subárvores vazias entre suas subárvores esquerda e direita.
- Uma árvore **estritamente** binária é uma árvore binária em que cada nó possui 0 ou 2 filhos.
- Uma árvore binária **completa** é aquela que apresenta a seguinte propriedade: se v é um nó tal que alguma subárvore de v é vazia, então v se localiza no último (maior) ou no penúltimo nível da árvore.
- Uma árvore binária cheia é aquela em que, se v é um nó com subárvores vazias, então v se localiza no último nível.
- O número de nós em uma árvore binária completa com profundidade d , será igual a $2^d - 1$.

Árvore binária
estritamente
binária.



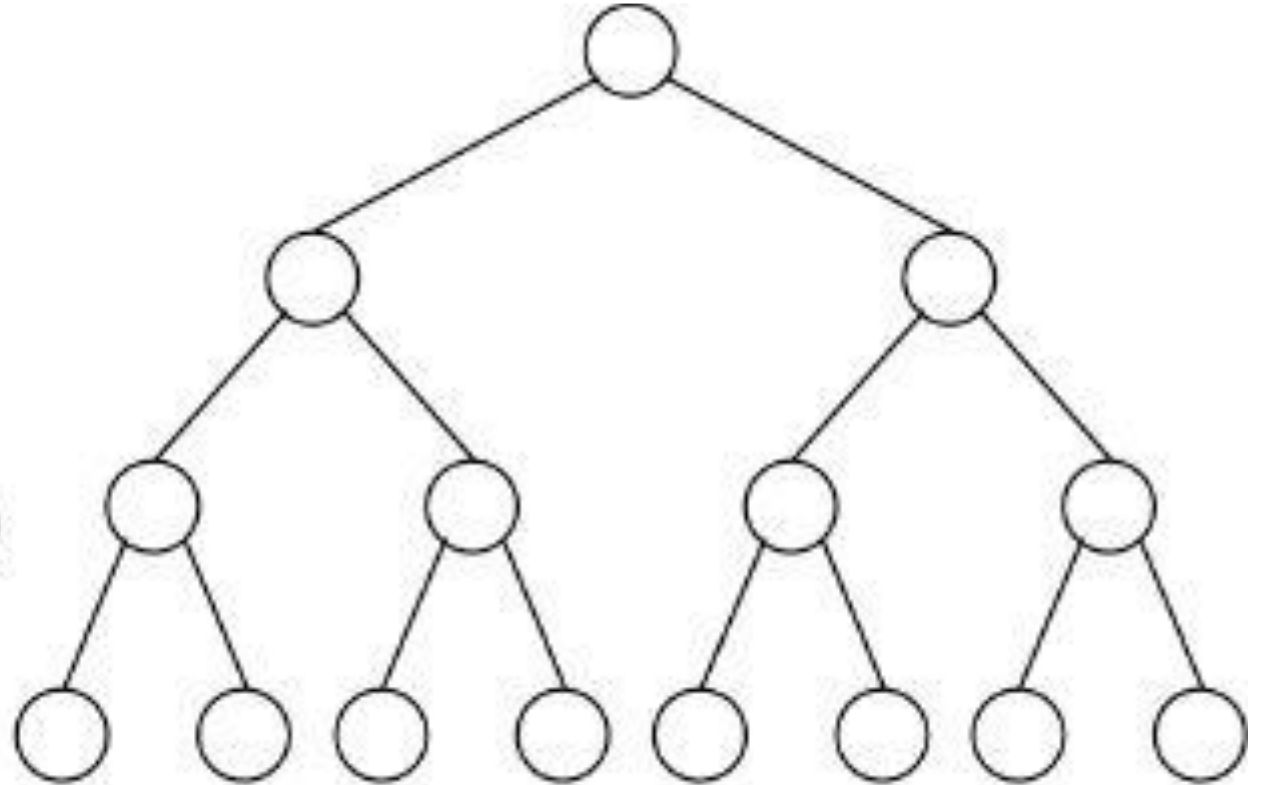
(a)

Árvore binária
completa



(b)

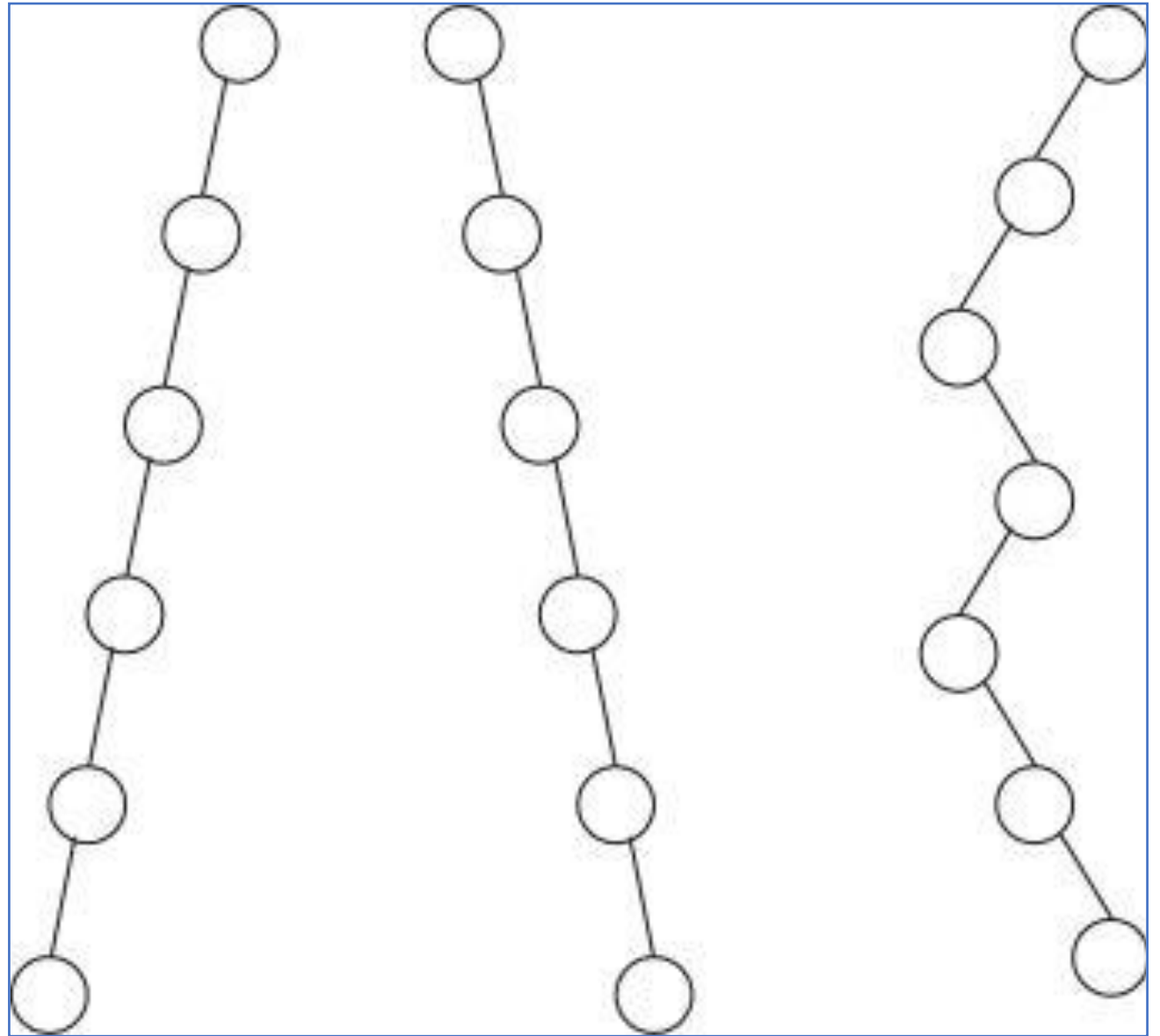
Árvore binária cheia!
Também é completa!



(c)

Árvores **zigue-zague**.

Dado um número de nós, apresentam altura máxima. Todos os nós interiores possuem uma subárvore vazia!



Uma árvore completa sempre apresenta altura mínima.

Seja T uma árvore binária completa, com $n > 0$ nós.

Então T possui altura h mínima, sendo

$$h = 1 + \lfloor \log n \rfloor.$$

